

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДИСЦИПЛИНА             | <b>Программирование технологического оборудования</b><br>(полное наименование дисциплины без сокращений) |
| ИНСТИТУТ               | перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)                                      |
| КАФЕДРА                | цифровых и аддитивных технологий<br>полное наименование кафедры)                                         |
| ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА | <b>Практические занятия 01</b><br>(в соответствии с пп.1-11)                                             |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ          | <b>Лим Александр Аликович,<br/>Полисмакова Мария Николаевна</b><br>(фамилия, имя, отчество)              |
| СЕМЕСТР                | <b>7 семестр</b><br>(указать семестр обучения, учебный год)                                              |

# **ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.**

## **ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ ФРЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ**

### **Порядок выполнения работы**

Порядок выполнения практической работы:

1. Анализ и обсуждение задач применения технологического оборудования с ЧПУ.
2. Рассмотрение основных видов технологического оборудования с ЧПУ фрезерной группы.
3. Рассмотрение основных видов приспособлений и инструментов для технологического оборудования с ЧПУ фрезерной группы.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

### **Методические указания к проведению практического занятия**

#### ***Задачи применения технологического оборудования с числовым программным управлением***

Промышленное оборудование с ЧПУ применяется для автоматизации мелко- и среднесерийного производства. В отличие от оборудования, применяемого в крупносерийном и массовом производстве, обладающего низкой гибкостью, выраженной затратами времени на переналадку – оборудование с ЧПУ позволяет переходить на выпуск новой продукции за сравнительно более короткое время, т.е. оборудование с ЧПУ является более гибким.

Оборудование с ЧПУ позволяет автоматизировать производственные процессы изготовления промышленной продукции, что способствует повышению технико-экономических показателей предприятия посредством:

- повышения эффективного фонда времени работы оборудования и предприятия в целом, что способствует уменьшению количества дорогостоящего оборудования и производственных площадей, а также повышению производительности выпуска изделий;
- сужения числа ошибок, связанных с человеческим фактором, а также обеспечению стабильной повторяемости качества изготавливаемых изделий;
- высвобождения рабочих и перераспределение их на рабочие места с

- ручным трудом;
- снижения уровня специального образования операторов оборудования с ЧПУ.

Помимо этого, основное (обрабатывающее) оборудование с ЧПУ позволяет изготавливать изделия практически любой сложности (рис. 1) без необходимости применения специальной оснастки и большого числа технологических операций.



*Рисунок 1. Пример обработки сложной поверхности на станке с ЧПУ*

### **Станки фрезерной группы**

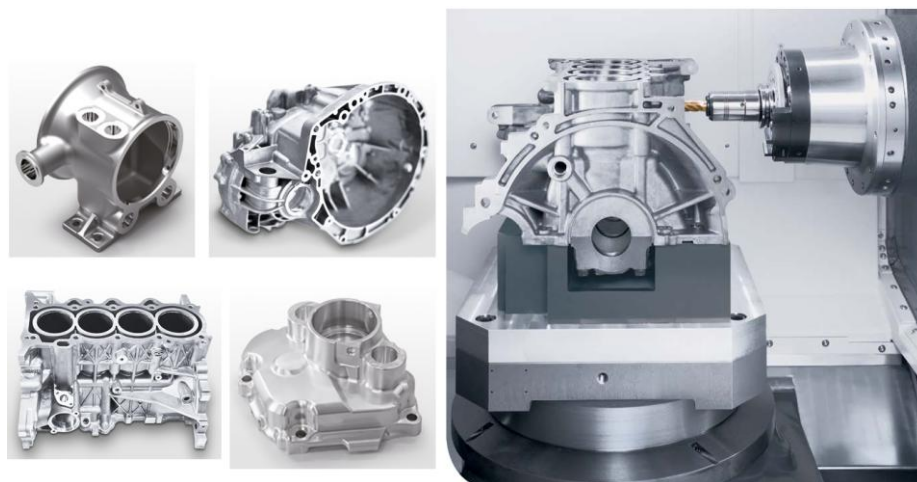
Применяются при обработке деталей с плоскими и криволинейными поверхностями (с 3-я управляемыми осями), деталей, поверхности которых обрабатываются за один установ с нескольких позиций (с 4-я управляемыми осями), а также при обработке сложнопрофильных деталей (с 5-ю управляемыми осями) – обрабатывающие центры.

Рабочая зона фрезерного станка с 3-я управляемыми осями (линейные перемещения по X, Y, Z) и примеры изготавливаемых деталей приведены на рис. 0.2.



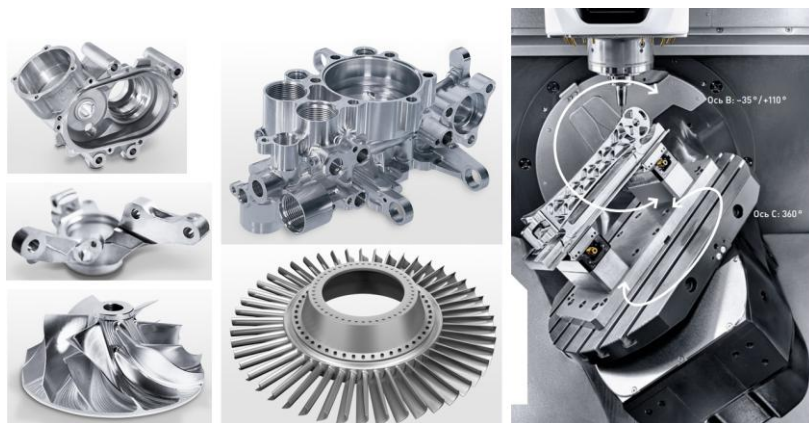
*Рисунок 0.2. Фрезерный станок с 3-я управляемыми осями*

Рабочая зона фрезерного станка с 4-я управляемыми осями (линейные перемещения по X, Y, Z и поворот вокруг оси Y – ось B) и примеры изготавливаемых деталей приведены на рис. 0.3.



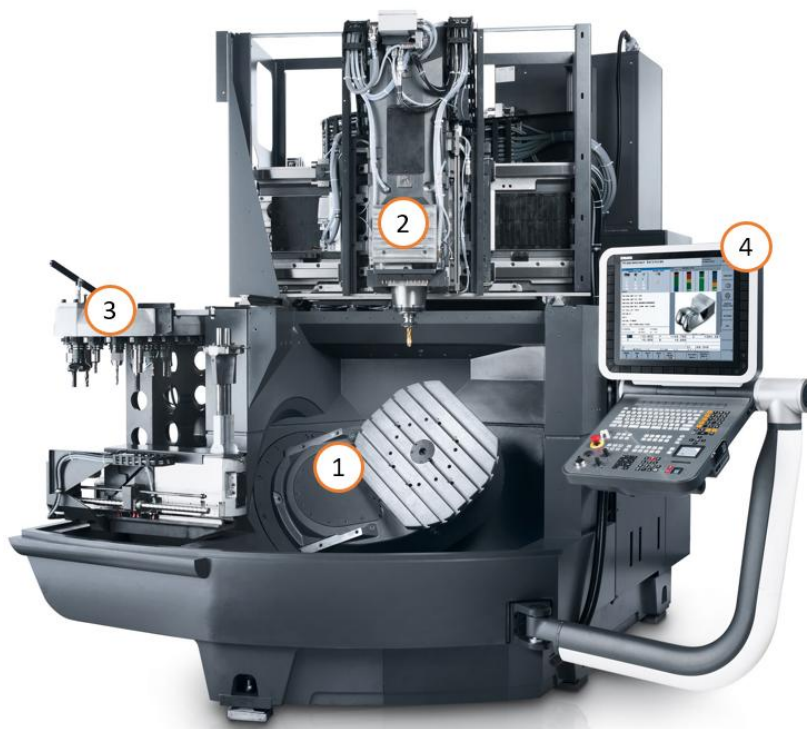
*Рисунок 0.3. Фрезерный станок с 4-я управляемыми осями*

Рабочая зона фрезерного станка (обрабатывающий центр) с 5-ю управляемыми осями (линейные перемещения по X, Y, Z и повороты вокруг осей Y и Z – ось B и C) и примеры изготавливаемых деталей приведены на рис. 0.4.



*Рисунок 0.4. Обработывающий центр с 5-ю управляемыми осями*

На рис. 0.5 показаны основные узлы обрабатывающего станка с 5-ю управляемыми осями. Три линейных перемещения (X, Y, Z) осуществляет фрезерный узел (2), два вращательных перемещения (В и С) осуществляет наклонно-поворотный стол (1).



*1 – наклонно-поворотный стол, 2 – фрезерный узел,  
3 – магазин инструментов, 4 – стойка ЧПУ*

*Рисунок 0.5. Основные узлы обрабатывающего центра с 5-ю управляемыми осями*

### ***Системы координат и опорные точки***

При разработке управляющих программ для оборудования с ЧПУ системы координат служат для определения координат опорных точек перемещения

рабочих органов оборудования, в которых устанавливается инструмент (металлорежущие станки) или схват для перемещения объектов производства (промышленные роботы).

Существует три системы координат: система координат станка (промышленного робота), система координат детали (заготовки) и система координат инструмента.

**Система координат станка (СКС)** определяет положение и направление осей станка, по которым происходит перемещение рабочих органов. При этом, количество осей быть различным для отдельных моделей оборудования, однако расположение и направление осей системы координат стандартизировано.

На рис. 6, *а* показано расположение, положительное направление линейных и вращательных перемещений в стандартной СКС, а также их принятые обозначения. Положительное направление линейных осей определяется по правилу «правой руки» (рис. 6, *б*). Большой палец указывает положительное направление оси  $X$ , указательный –  $Y$ , а средний  $Z$ . Положительное направление вращения вокруг этих осей определяется «правилом буравчика», если расположить большой палец по направлению положительной линейной координаты, то остальные согнутые пальцы укажут положительное направление вращения вокруг этой оси (рис. 6, *в*).

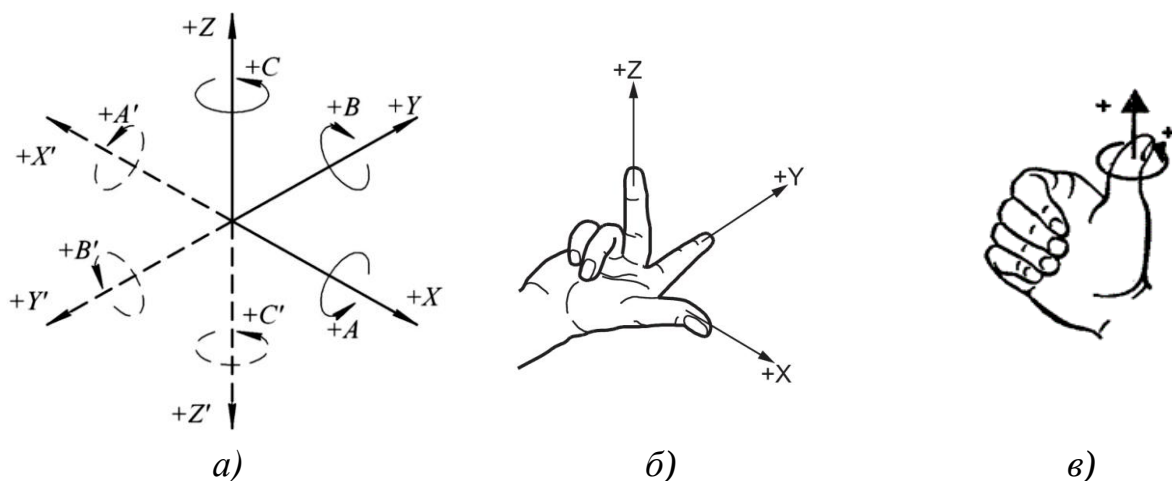


Рисунок 6. Расположение осей и вращения в стандартной системе координат станка

Началом СКС является **нулевая точка станка ( $M$ )**. Эта точка определена относительно конструктивных элементов станка. Относительно точки  $M$  задаются абсолютные размеры перемещений рабочих органов станка, если начало отсчета перемещений не смещено с помощью «плавающего нуля».



## Система координат фрезерных станков

Расположение нулевой (машинной) точки системы координат фрезерного станка зависит от его компоновки: в станках с вертикальным расположением шпинделя и 3-я управляемыми осями точка  $M$  находится на одном из углов прямоугольного стола (рис. 0.7, *а*); в станках с вертикальным и горизонтальным расположением шпинделя и 4...5-ю управляемыми осями (вращающимся столом) точка  $M$  расположена на пересечении оси вращения стола и его верхней плоскости (рис. 0.7, *б*).

Во фрезерных, сверлильных и расточных станках ось  $Z$  имеет положительное направление к шпинделю (см. рис. 0.7, *а* и *б*). Ось  $X$  располагается перпендикулярно взгляду оператора, а ось  $Y$  определяется по правилу правой руки.

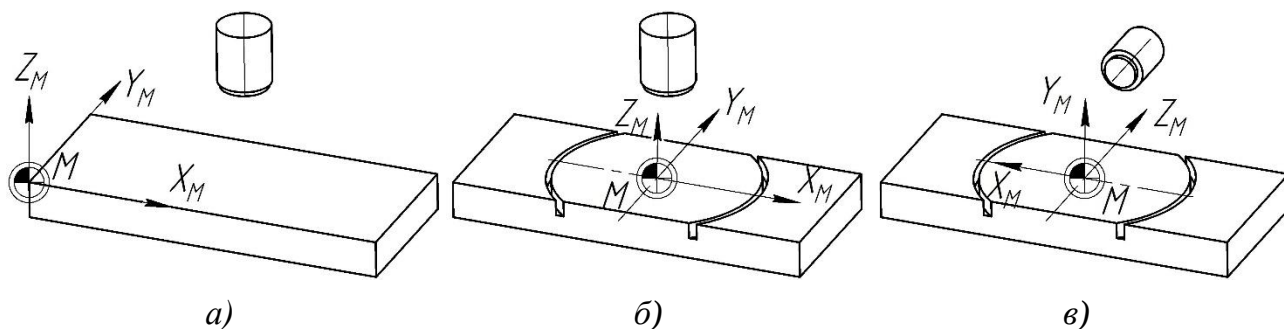


Рисунок 0.7. Система координат фрезерных станков

На рис. 0.8 показаны направления перемещения рабочих органов токарного станка с одной и двумя револьверными головками, а также токарного автомата с радиальным суппортом.

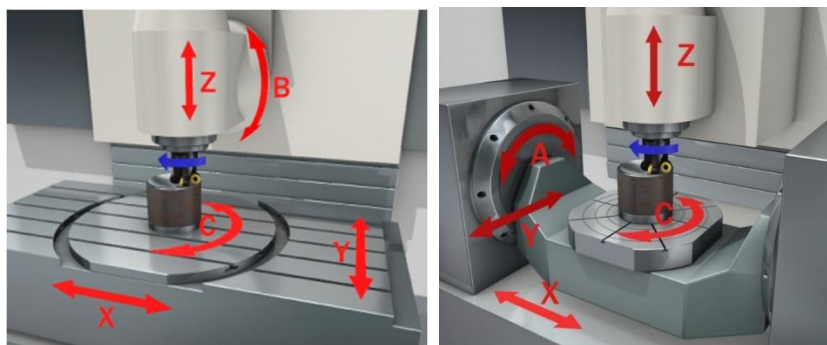


Рисунок 0.8. Перемещения в станках фрезерной группы

Помимо нулевой точки, в станках с ЧПУ существует **фиксированные точки**, используемые для определения положения рабочего органа станка посредством касания базовых элементов рабочих органов с датчиками

положения станка. Вывод рабочих органов станка в фиксированные точки необходимо осуществлять при каждом запуске станка с целью исключения ранее накопленной погрешности положения рабочих органов.

В процессе работы станка по УП нет необходимости периодически выводить рабочие органы в фиксированные точки, так как на это затрачивается значительное время. Поэтому, при разработке УП определяются **исходные точки**, (выбранные из условия минимизации вспомогательных перемещений во время выполнения УП), которые занимают рабочие органы станка во время вспомогательных переходов (смена инструмента и заготовки).

**Система координат детали (заготовки)** служит для определения координат опорных точек траектории перемещения инструмента. Расположение и положительное направление осей системы координат детали (СКД) совпадает с СКС. Нулевая точка СКД задается как смещение нулевой точки СКС в координаты, от которых удобно рассчитывать опорные точки траектории перемещения инструмента, исходя из этого, нулевая точка СКД, как правило, совпадает с измерительными базами обрабатываемой детали.

При обработке призматических деталей на фрезерных станках нулевую точку располагают как правило в одной из вершин заготовки (рис. 0.9, б).

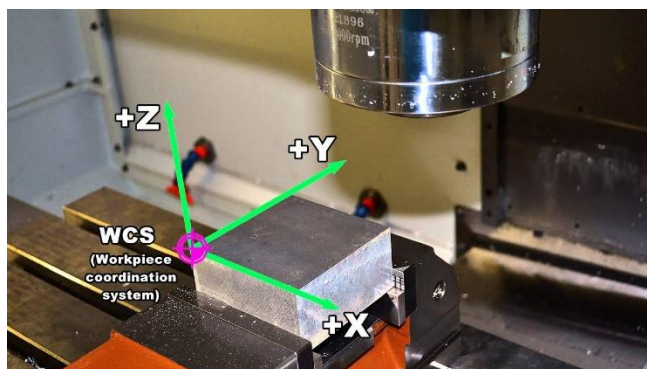
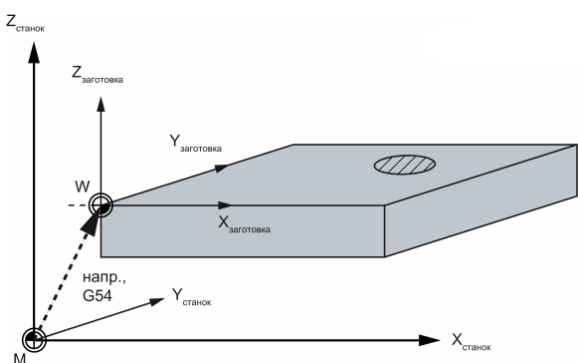


Рисунок 0.9. Нулевые точки СКД для токарного и фрезерного станка

**Опорные точки** — это точки начал и конца геометрических элементов (отрезков и дуг), из которых образована траектория перемещения инструмента.

При выборе СКД желательно для упрощения вычислений координатные плоскости совместить с поверхностями технологических баз или расположить их параллельно; координатные оси совместить с размерными линиями, относительно которых проставлено наибольшее число размеров, или с осями симметрии; начало системы координат расположить так, чтобы все или большинство точек контура детали имели положительные значения координат; направление координатных осей выбрать таким же, как и в системе координат



станка.

Применяется три вида СКД: прямоугольная, цилиндрическая и сферическая (см. рис. 0.10). Наиболее часто применяется прямоугольная СКД, однако для оборудования с большим количеством управляемых осей могут быть использованы цилиндрическая и сферическая системы координат. Частными случаями объемных трехкоординатных систем являются плоские двух координатные системы — прямоугольная и полярная.

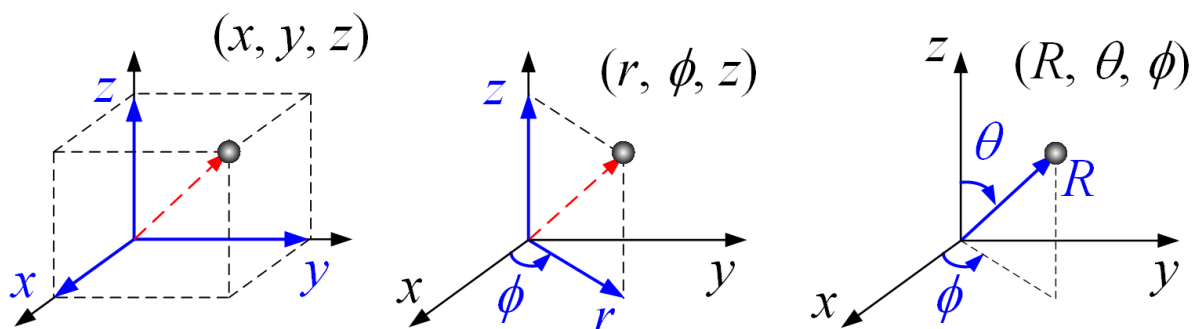


Рисунок 0.10. Виды систем координат

**Система координат инструмента (СКИ)** предназначена для задания положения точки привязки инструмента (**O**) относительно нулевой точки СКИ – базовой точки инструментального блока (**E**), находящегося в рабочем положении.

По управляющей программе происходит перемещение точки привязки инструмента по опорным точкам траектории. Так как изначально положение точки **O** неизвестно, перед началом обработки проводится процедура привязки каждого инструмента, т.е. определение точки **O** относительно точки **E**, в процессе которой определяются и заносятся в УЧПУ величины вылета инструмента. На рис. 0.11 показаны величины вылета проходного упорного резца и сверла, установленных в гнездо револьверной головки токарного станка.

Положения базовых точек инструментальных блоков в револьверной головке токарного станка определяют относительно её центра **P** приращениями координат  $x_{PE}$  и  $z_{PE}$ . Центр револьверной головки должен определен приращениями координат  $x_{KP}$  и  $z_{KP}$  относительно базовой точки суппорта **K**.

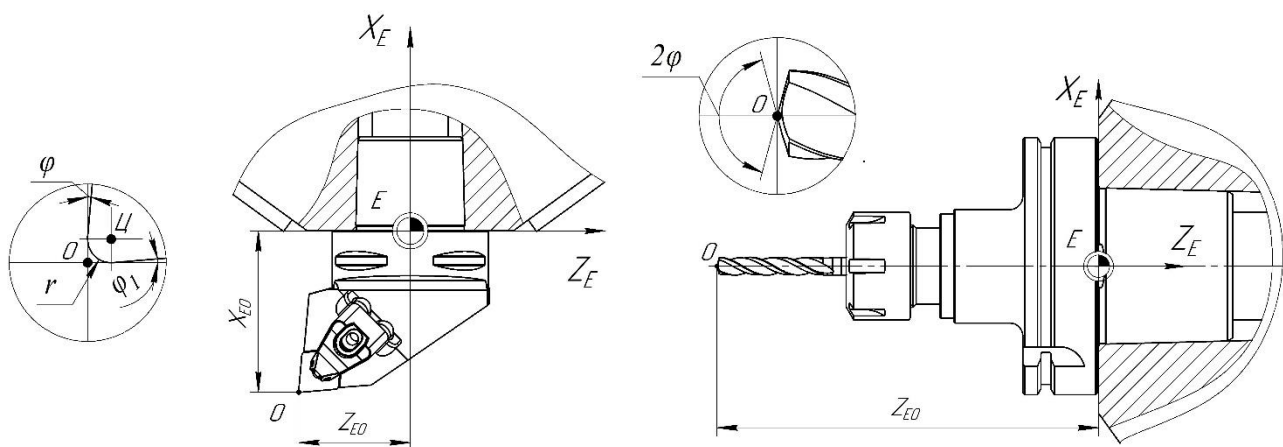


Рисунок 0.11. Система координат инструмента

Связь систем координат детали, станка и инструмента осуществляется через базовые точки рабочих органов станка, несущих заготовку и инструмент. Для фрезерного станка с ЧПУ с горизонтальным расположением шпинделя связь систем координат детали, станка и инструмента проиллюстрирована на рис. 0.12.

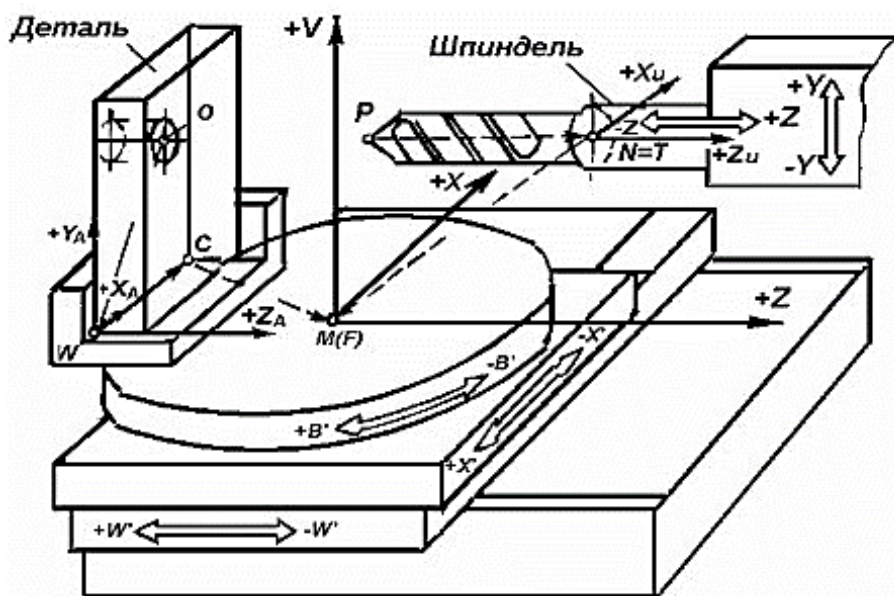


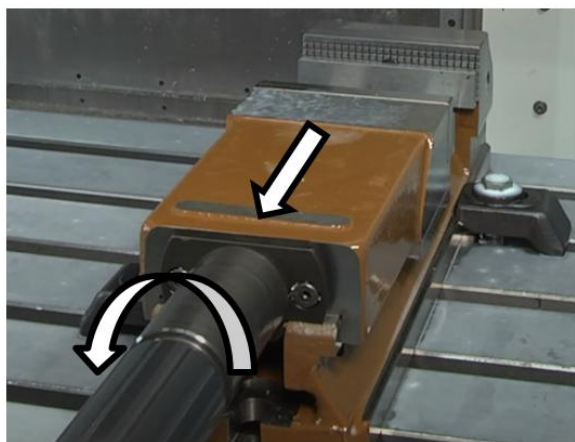
Рисунок 0.12. Связь систем координат фрезерного станка, детали и инструмента

### **Станочные приспособления при фрезерной обработке**

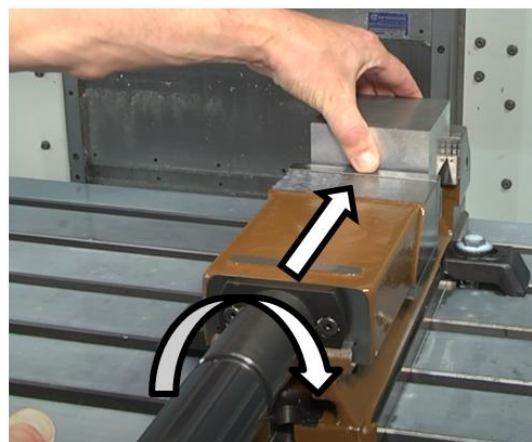
Во фрезерных станках, обрабатываемая заготовка устанавливается в станочное приспособление, в качестве которого могут выступать станочные тиски, стационарный патрон и элементы универсально-сборочных приспособлений.

В случае применения станочных тисков первым действием необходимо раскрыть губки поворотом ключа против часовой стрелки (рис. 0.13, а). Затем,

заготовка вставляется между раскрытыми губками тисков и проводится её закрепление поворотом ключа по часовой стрелке (рис. 0.13, б).



а)



б)

Рисунок 0.13. Установка заготовки в тиски фрезерного станка

### ***Инструменты для фрезерных станка с ЧПУ***

Перед установкой инструмента в магазин фрезерного станка или непосредственно в гнездо шпинделя необходимо выбрать режущие и вспомогательные инструменты в соответствии с выполняемой технологической операцией.

При этом, у различных инструментов зажимная часть (хвостовик), с помощью которой они устанавливаются в гнездо шпинделя, отличается конструкцией и размерам, что предполагает использование вспомогательного инструмента (инструментального конуса).

На фрезерных трехкоординатных станках с ЧПУ используются следующие виды режущих инструментов:

1. Торцевые фрезы, которые применяются для обработки открытых плоскостей. Как правило, торцевые фрезы выбирают наибольшего диаметра для возможности размещения бóльшего количества зубьев с целью повышения производительности обработки. На рис. 0.14 приведены общий вид и конструкция насадной торцевой фрезы, а также область применения инструмента.

2. Концевые сборные фрезы применяют для черновой обработки уступов и контуров деталей. При этом также выбирают наибольший возможный диаметр для обеспечения высокой производительности черновых переходов. На рис. 0.15 приведены общий вид и конструкция насадной концевой сборной фрезы, а также

область применения инструмента.

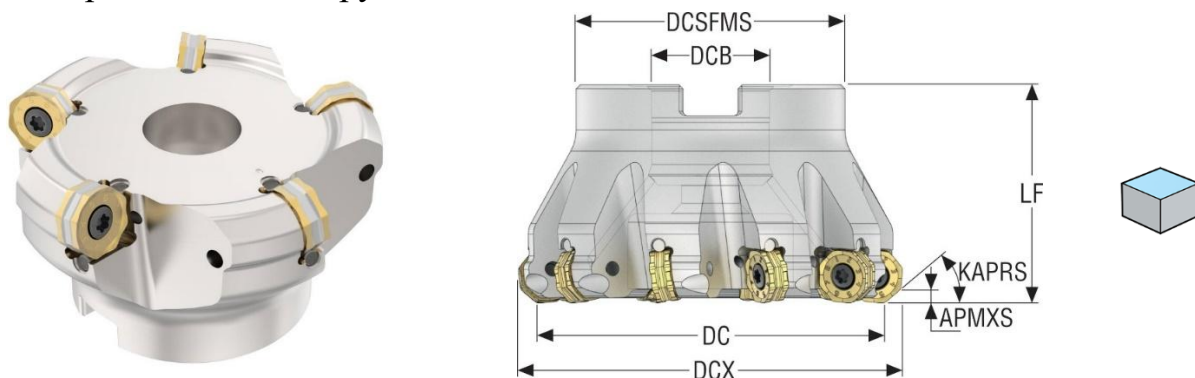


Рисунок 0.14. Общий вид, конструкция и область применения торцевых фрез

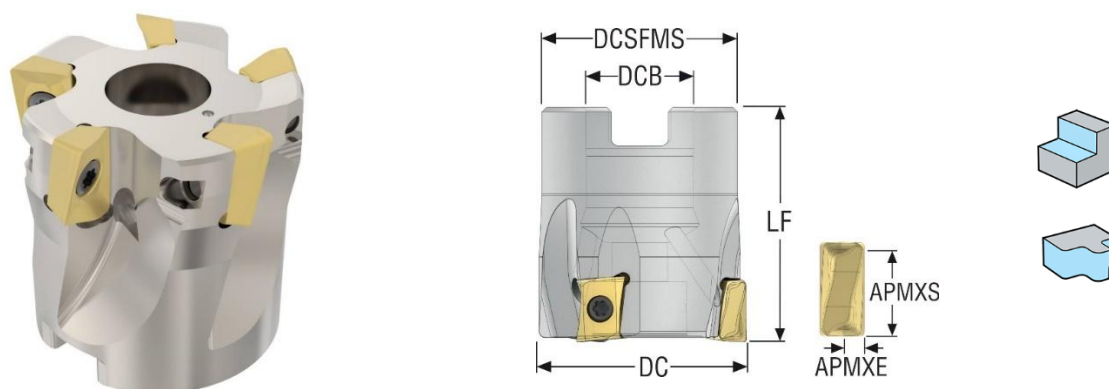


Рисунок 0.15. Общий вид, конструкция и область применения концевых сборных фрез

4. Для получистовой и чистовой (реже черновой) обработки полузакрытых и закрытых полостей и контурной обработки используются цельные концевые фрезы, которые являются наиболее часто применяемым инструментом при обработке деталей на фрезерных станках с ЧПУ в силу их широкой универсальности. На рис. 0.16 приведены общий вид и конструкция концевой цельной фрезы, а также область применения инструмента.

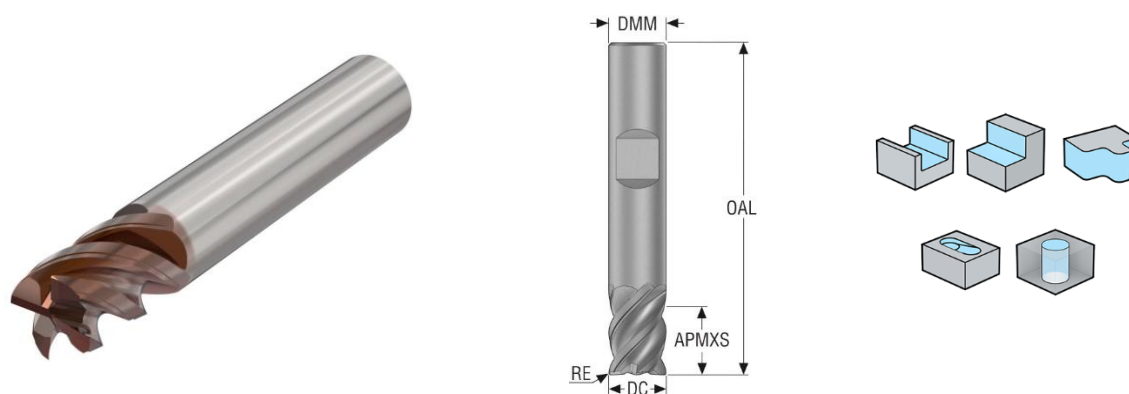
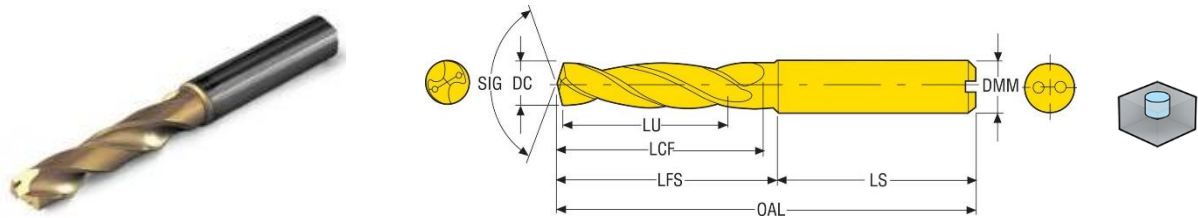


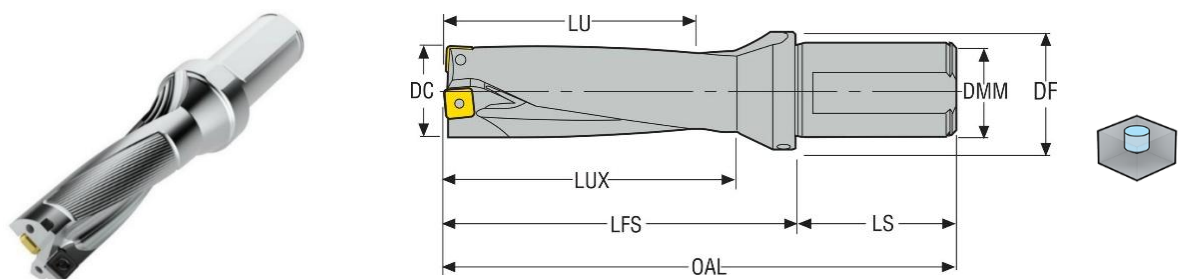
Рисунок 0.16. Общий вид, конструкция и область применения концевых цельных фрез

6. Для получения отверстий небольших диаметров (до  $\varnothing 16$  мм) используются цельные спиральные сверла, обеспечивающие точность и качество получаемых отверстий до 8 квалитета. Общий вид, конструкция и область применения цельных спиральных сверл приведены на рис. 0.17.



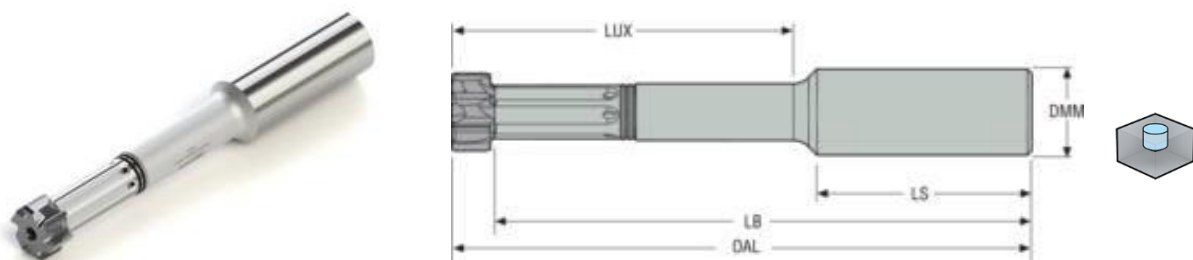
*Рисунок 0.17. Общий вид, конструкция и область применения цельного спирального сверла*

7. Для получения отверстия диаметров свыше  $\varnothing 16$  мм применяются сборные сверла, обеспечивающие высокую производительность обработки, но низкую точность получаемых отверстий (12-14 квалитет). Поэтому их применяют для черного этапа обработки отверстий. Общий вид, конструкция и область применения сборных сверл приведены на рис. 0.18.



*Рисунок 0.18. Общий вид, конструкция и область применения сборного сверла*

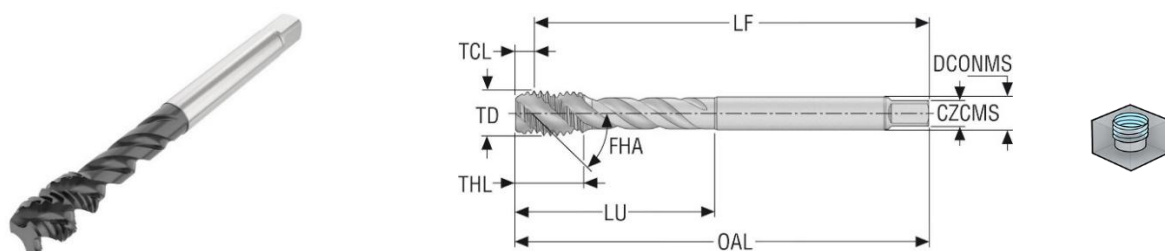
8. Для чистового этапа обработки отверстий применяют развертки. На рис. 0.19 приведены общий вид и конструкция развертки, а также область применения инструмента.



*Рисунок 0.19. Общий вид, конструкция и область применения развертки*



9. Для нарезания резьбы в полученных отверстиях применяют резбонарезной инструмент – метчики. На рис. 0.20 приведены общий вид и конструкция метчика, а также область применения инструмента.

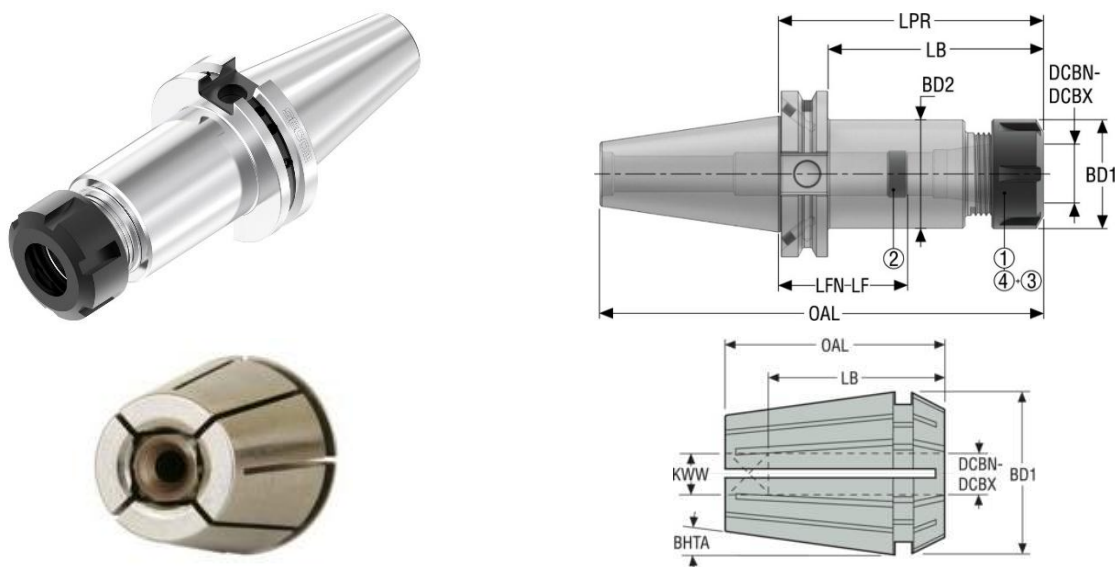


*Рисунок 0.20. Общий вид, конструкция и область применения метчика*

Концевые цельные фрезы и осевые инструменты (сверла, развертки и метчики) как правило имеют цилиндрический хвостовик относительно небольшого диаметра, поэтому их закрепляют в цанговые (см. рис. 0.21), гидропластовые (см. рис. 0.22) или термопатроны.

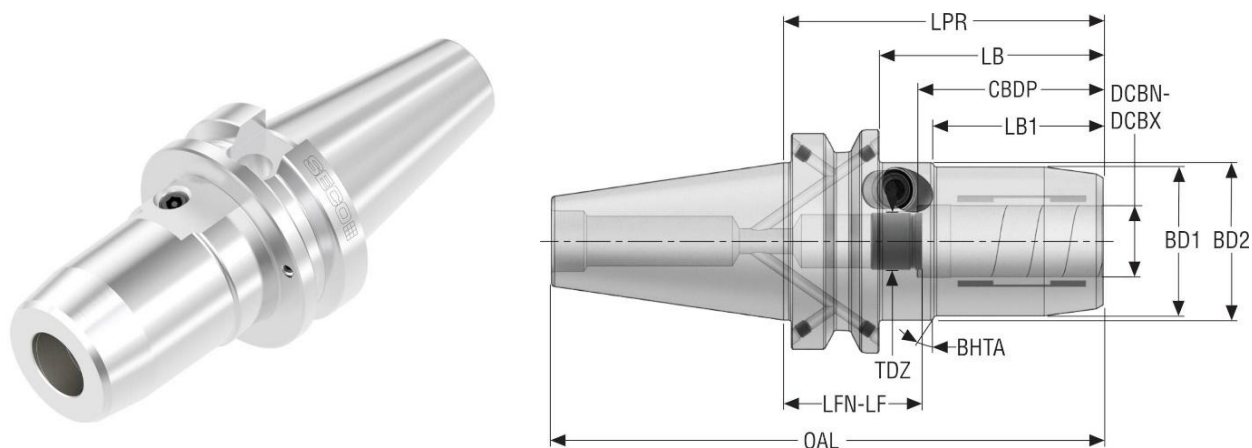
Цанговые инструментальные патроны используются наиболее часто в силу более дешевой конструкции, однако не обеспечивают высоких требований к радиальному биению инструмента. Цанговые патроны состоят из корпуса, цанги и гайки.

В процессе закрепления инструмента, в корпус патрона вставляется цанга, в которую помещается хвостовик режущего инструмента, затем гайка наворачивается на резьбовую часть корпуса патрона за счет чего происходит сжатия цангой хвостовика режущего инструмента.



*Рисунок 0.21. Общий вид и конструкция цангового инструментального патрона для закрепления концевых фрез и осевого инструмента*





*Рисунок 0.22. Общий вид и конструкция гидропластового инструментального патрона для закрепления концевых фрез и осевого инструмента*

Инструментальные конусы, используемые в современных станках с ЧПУ, не обеспечивают самозаклинивания в гнезде шпинделя (в отличие от конусов Морзе), поэтому закрепление инструментального блока осуществляется путем поджатия за штревель, закрепленный на инструментальном конусе.